Guía de diseño de FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y AFF A220 Series

FlexPod

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/flexpod/express/express-c-series-aff220-design_executive_summary.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Guía de diseño de FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y AFF A220 Series . . . 1
Diseño NVA-1125: FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y AFF A220 Series . . . 1
Resumen del programa . . . 1
Descripción general de la solución . . . 2
Requisitos tecnológicos . . . 4
Opciones de diseño . . . 5
Verificación de la solución . . . 10
Conclusión . . . 11
Dónde encontrar información adicional . . . 11

Guía de diseño de FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y AFF A220 Series

Diseño NVA-1125: FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y AFF A220 Series

Savita Kumari, NetApp en colaboración con: Cisco

Las tendencias en el sector señalan una gran transformación de los centros de datos hacia una infraestructura compartida y cloud computing. Además, las organizaciones buscan una solución sencilla y eficaz para oficinas remotas y sucursales que aprovechen la tecnología con la que están familiarizados en su centro de datos.

FlexPod Express es una arquitectura de centro de datos prediseñada con las mejores prácticas que se basa en Cisco Unified Computing System (Cisco UCS), la familia de switches Cisco Nexus y AFF de NetApp. Los componentes de FlexPod Express se asemejan a los centros de datos FlexPod, lo que permite sinergias de gestión en un entorno completo de infraestructura TECNOLÓGICA a una escala menor. FlexPod Datacenter y FlexPod Express son plataformas óptimas para virtualización y para sistemas operativos con configuración básica y cargas de trabajo empresariales.

"Siguiente: Resumen del programa."

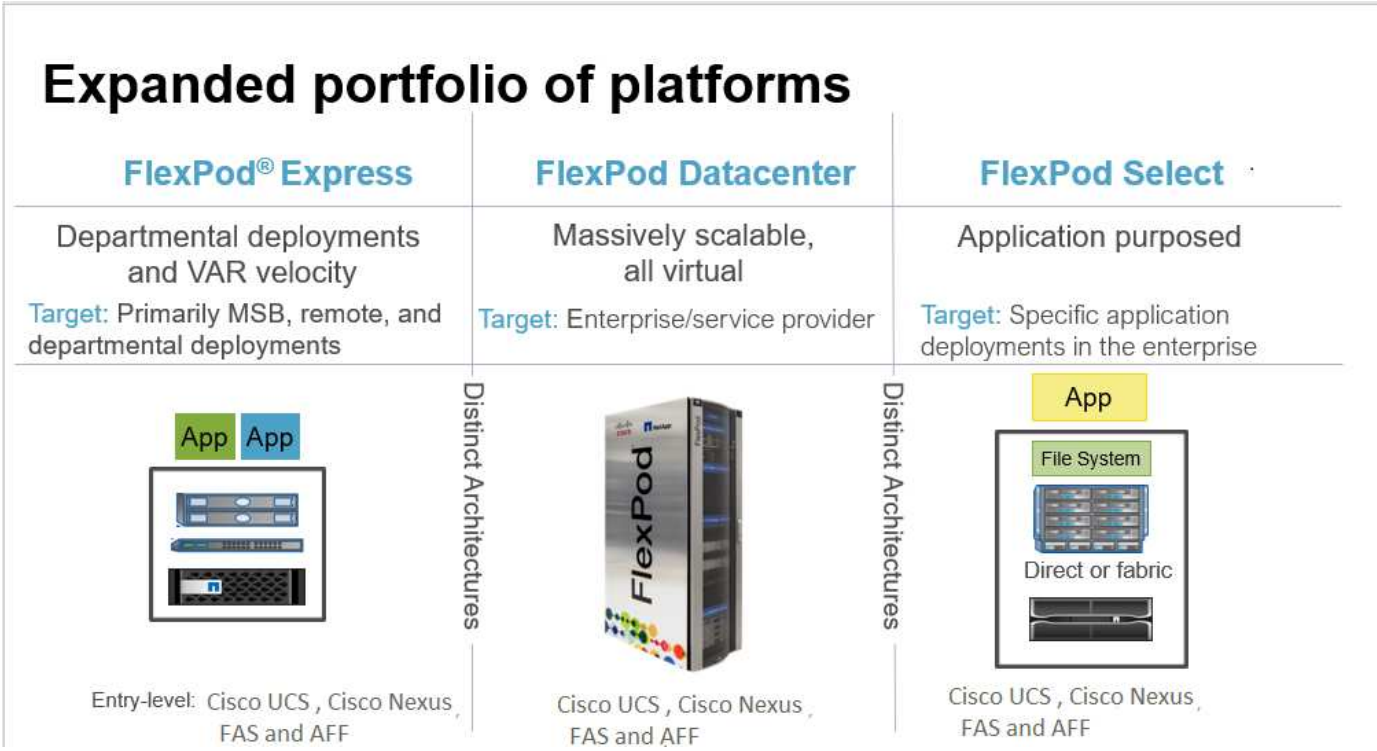
Resumen del programa

Cartera de infraestructuras convergentes FlexPod

Las arquitecturas de referencia de FlexPod se proporcionan como diseños validados por Cisco (CVD) o como arquitecturas verificadas de NetApp (NVA). Se permiten las desviaciones basadas en los requisitos del cliente de un CVD o NVA determinado si las variaciones no dan como resultado la puesta en marcha de configuraciones no compatibles.

Como se muestra en la siguiente figura, la cartera de FlexPod incluye tres soluciones: FlexPod Express, FlexPod Datacenter y FlexPod Select:

- **FlexPod Express.** ofrece una solución de gama básica que consiste en tecnologías de Cisco y NetApp.
- **FlexPod Datacenter.** proporciona una base multiuso óptima para diversas cargas de trabajo y aplicaciones.
- **FlexPod Select.** incorpora los mejores aspectos del centro de datos FlexPod y adapta la infraestructura a una aplicación determinada.



Programa Arquitectura validada por NetApp

El programa NVA ofrece a los clientes una arquitectura verificada para las soluciones NetApp. Una arquitectura validada de NetApp implica que la solución de NetApp tiene las siguientes cualidades:

- Ha sido probada a conciencia
- Tiene naturaleza prescriptiva
- Minimiza los riesgos de implementación
- Reduce el plazo de comercialización

Esta guía detalla el diseño de FlexPod Express con VMware vSphere. Además, este diseño aprovecha el nuevo sistema AFF A220, que ejecuta el software ONTAP 9.4 de NetApp, los switches Cisco Nexus 3172P y los servidores Cisco UCS C220 M5 como nodos de hipervisor.

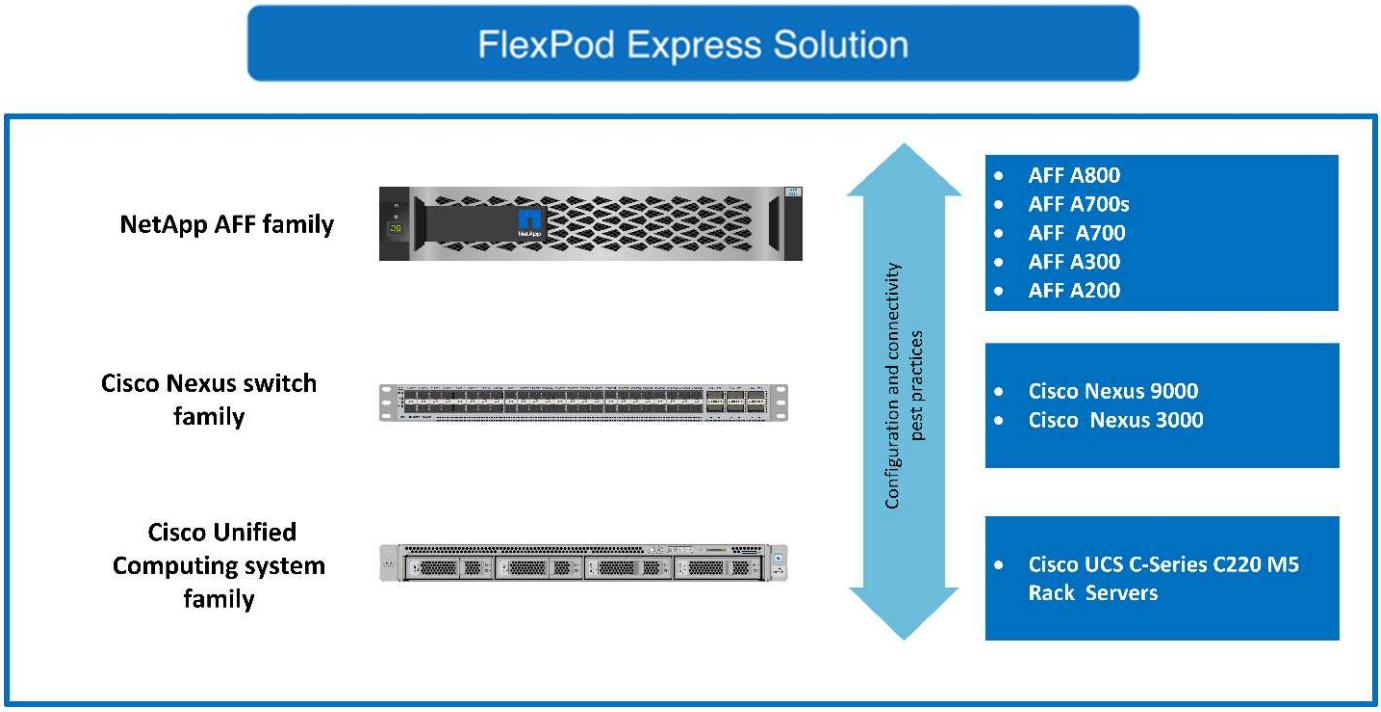
Aunque este documento está validado para AFF A220, esta solución también admite FAS2700.

"Siguiente: Descripción general de la solución."

Descripción general de la solución

FlexPod Express está diseñado para ejecutar cargas de trabajo de virtualización mixtas. Está pensado para oficinas remotas, sucursales y para pequeñas y medianas empresas. También es perfecto para empresas grandes que deseen implementar una solución dedicada para un propósito. Esta nueva solución para FlexPod Express añade nuevas tecnologías como ONTAP 9.4, AFF A220 de NetApp y VMware vSphere 6.7.

La siguiente figura muestra los componentes de hardware incluidos en la solución FlexPod Express.

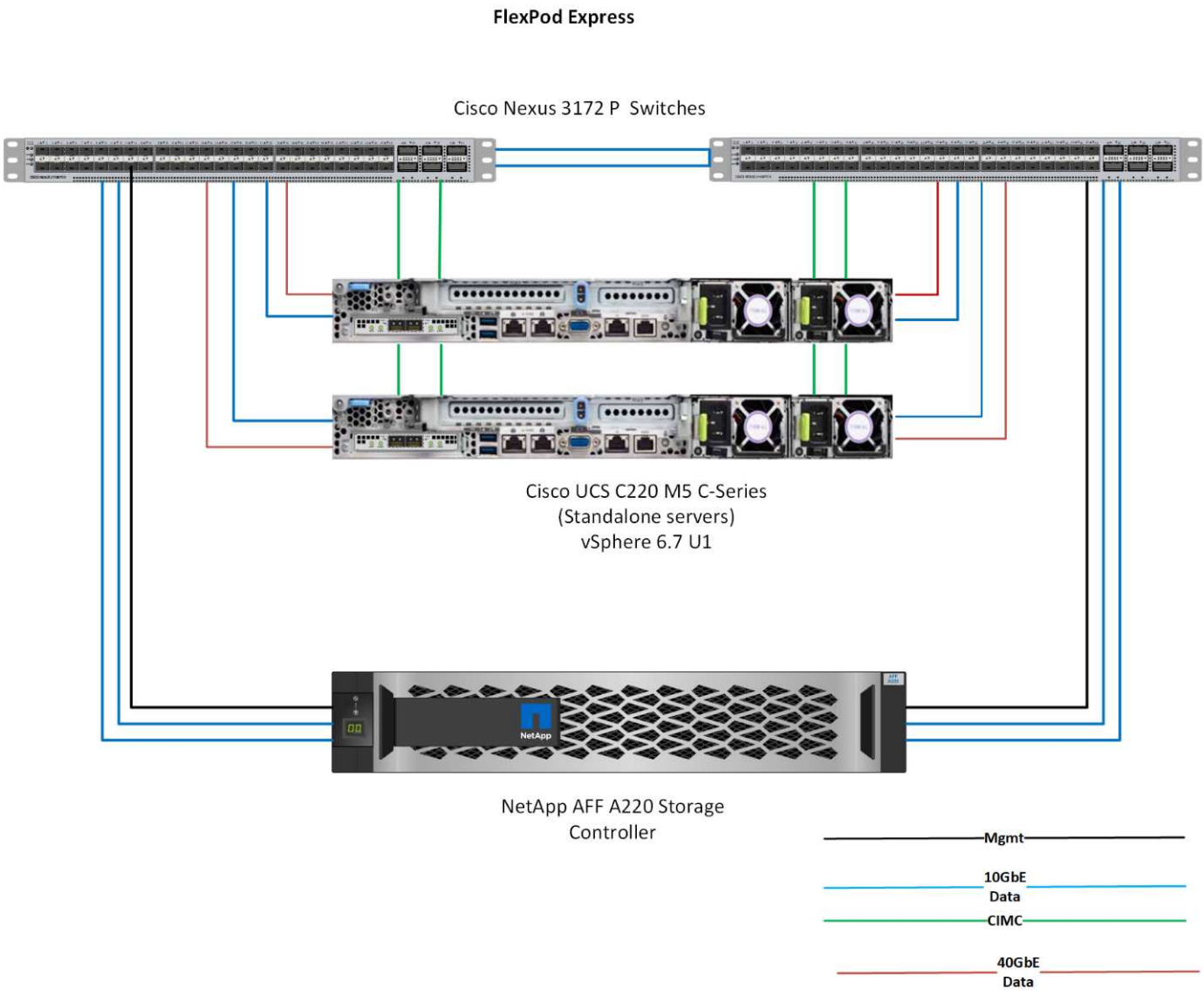


Público objetivo

Este documento está dirigido a los clientes que desean aprovechar una infraestructura creada para proporcionar eficiencia TECNOLÓGICA y permitir la innovación EN TECNOLOGÍA. El público de este documento incluye, sin limitarse a ellos, ingenieros de ventas, consultores de campo, personal de servicios profesionales, gestores DE TECNOLOGÍA, ingenieros de partners y clientes.

Tecnología de soluciones

Esta solución aprovecha las últimas tecnologías de NetApp, Cisco y VMware. Esta solución incluye el nuevo sistema AFF A220 de NetApp, que ejecuta el software ONTAP 9.4, switches Cisco Nexus 3172P duales y servidores de rack Cisco UCS C220 M5 que ejecutan VMware vSphere 6.7. Esta solución validada usa tecnología Ethernet de 10 GB (10GbE). En la siguiente figura se muestra una descripción general. También se ofrece orientación sobre cómo escalar agregando dos nodos de hipervisor a la vez para que la arquitectura FlexPod Express pueda adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales de una organización.



40 GbE no está validado, pero es una infraestructura compatible.

"Siguiente: Requisitos tecnológicos."

Requisitos tecnológicos

FlexPod Express requiere una combinación de componentes de hardware y software que depende de la velocidad del hipervisor y de la red seleccionados. Además, FlexPod Express puede establecer los componentes de hardware necesarios para añadir nodos de hipervisor en unidades de dos.

Requisitos de hardware

Independientemente del hipervisor elegido, todas las configuraciones exprés de FlexPod utilizan el mismo hardware. Por lo tanto, aunque cambien los requisitos del negocio, cualquiera de los hipervisores puede ejecutarse en el mismo hardware de FlexPod Express.

La siguiente tabla enumera los componentes de hardware necesarios para todas las configuraciones exprés de FlexPod e implementar la solución. Los componentes de hardware que se usan en cualquier implementación particular de la solución pueden variar en función de las necesidades del cliente.

Hardware subyacente	Cantidad
Clúster de dos nodos AFF A220	1
Servidor Cisco UCS C220 M5	2
Switch Cisco Nexus 3172P	2
Tarjeta de interfaz virtual (VIC) Cisco UCS 1387 para el servidor en rack Cisco UCS C220 M5	2
Adaptador Cisco CVR-QSFP-SFP10G	4

Requisitos de software

En las siguientes tablas, se enumeran los componentes de software necesarios para implementar las arquitecturas de la solución FlexPod Express.

La siguiente tabla enumera los requisitos de software para la implementación básica de FlexPod Express.

De NetApp	Versión	Detalles
Controladora de gestión integrada de Cisco (CIMC)	3.1.3	Para servidores en rack C220 M5
Cisco NX-OS	nxos.7.0.3.I7.5.bin	Para switches Cisco Nexus 3172P
ONTAP de NetApp	9.4	Para controladoras AFF A220

En la siguiente tabla se muestra el software necesario para todas las implementaciones de VMware vSphere en FlexPod Express.

De NetApp	Versión
Dispositivo VMware vCenter Server	6.7
VMware vSphere ESXi	6.7
Complemento VAAI de NetApp para ESXi	1.1.2

"Siguiente: Opciones de diseño."

Opciones de diseño

Se han elegido las siguientes tecnologías durante el proceso de creación de este diseño. Cada tecnología cumple un propósito específico en la solución de infraestructura Express de FlexPod.

Serie AFF A220 de NetApp con ONTAP 9.4

Esta solución aprovecha dos de los productos más recientes de NetApp: El software AFF A220 y ONTAP 9.4 de NetApp.

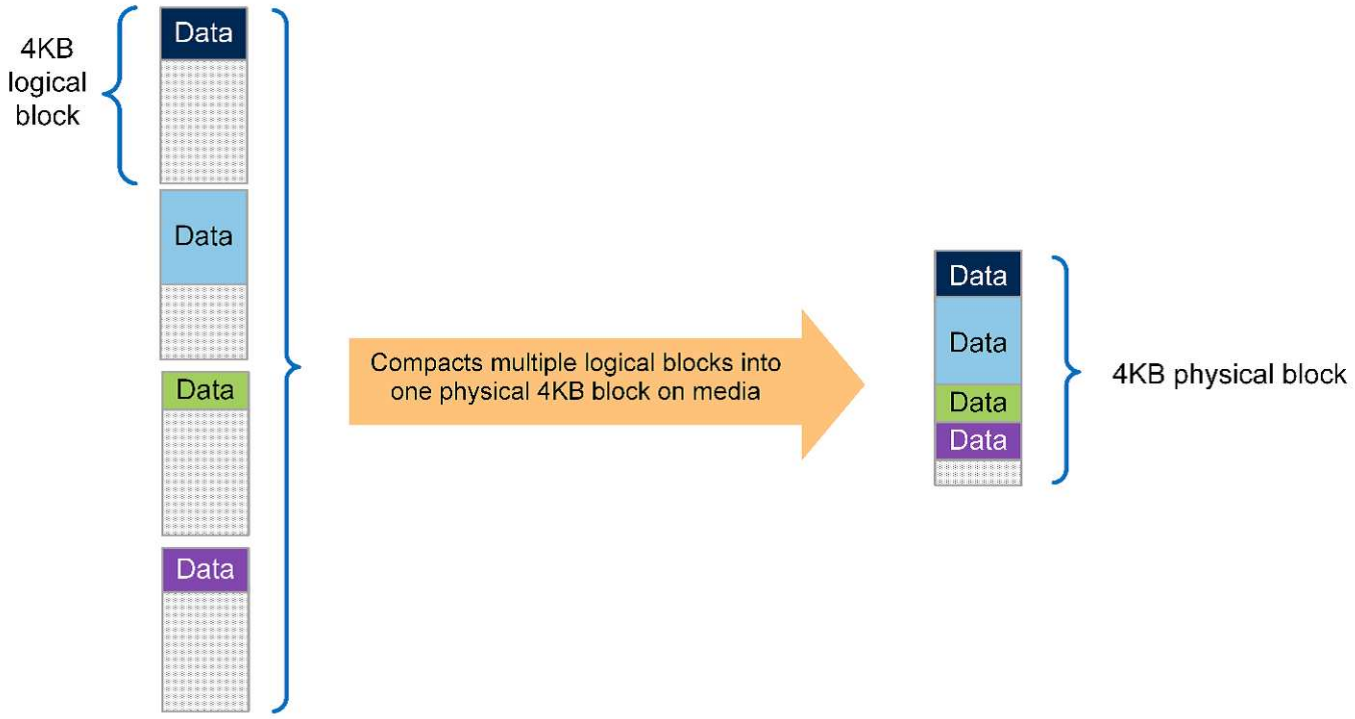
Sistema AFF A220

Si desea obtener más información sobre el sistema de hardware AFF A220, consulte "Página de inicio De AFF a-Series".

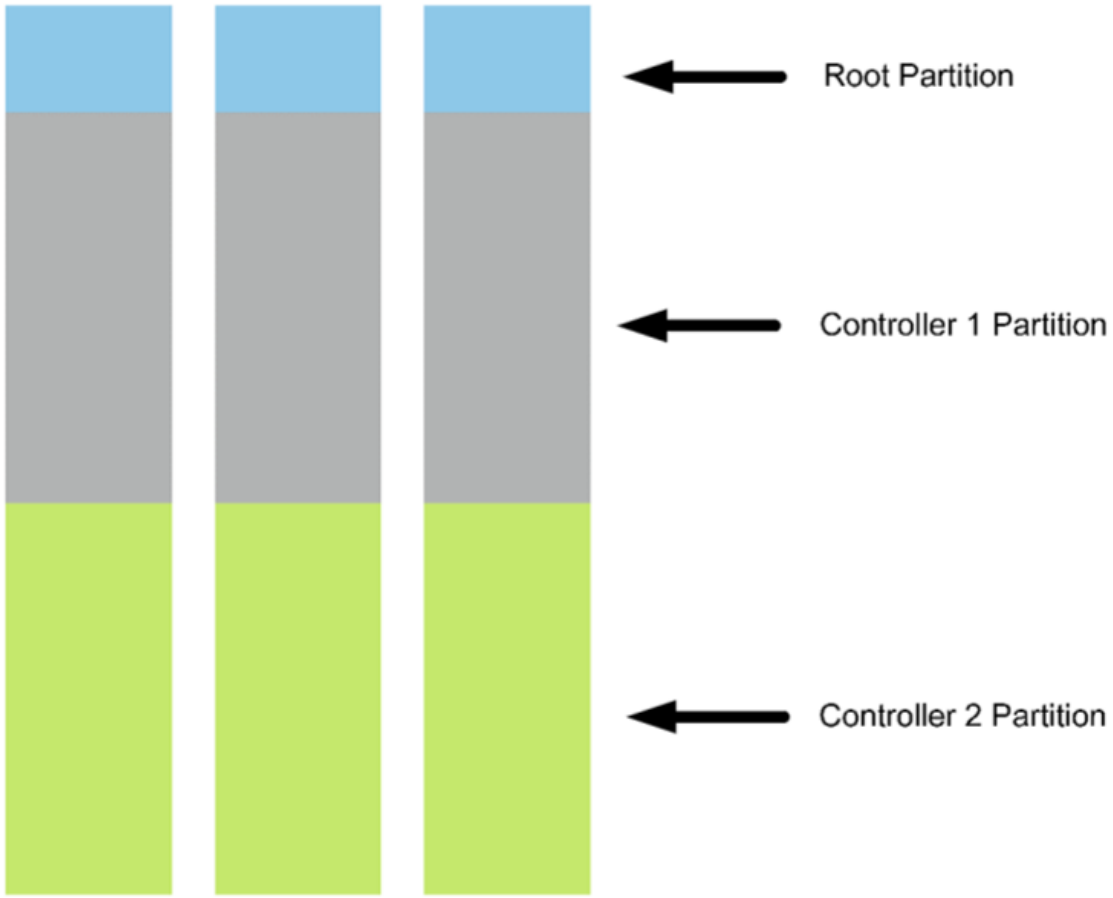
Software ONTAP 9.4

Los sistemas AFF A220 de NetApp utilizan el nuevo software ONTAP 9.4. ONTAP 9.4 es el software de gestión de datos empresariales líder del sector. Combina nuevos niveles de simplicidad y flexibilidad con potentes funcionalidades de gestión de datos, eficiencias de almacenamiento e integración del cloud líder.

ONTAP 9.4 cuenta con varias funciones que resultan adecuadas para la solución FlexPod Express. Lo más importante es el compromiso de NetApp con la eficiencia del almacenamiento, que puede ser una de las funciones más importantes para implementaciones pequeñas. Las características distintivas de la eficiencia del almacenamiento de NetApp, como la deduplicación, la compresión y el thin provisioning, están disponibles en ONTAP 9.4, además de compactación. Como el sistema WAFL de NetApp siempre escribe bloques de 4 KB, la compactación combina varios bloques en un bloque de 4 KB cuando los bloques no utilizan el espacio asignado de 4 KB. La siguiente figura ilustra este proceso.



Además, el sistema AFF A220 puede aprovechar la partición de datos raíz. Esta partición permite dividir el agregado raíz y dos agregados de datos en los discos del sistema. Por lo tanto, ambas controladoras en un clúster de AFF A220 de dos nodos pueden aprovechar el rendimiento de todos los discos del agregado. Consulte la figura siguiente.



Estas son solo algunas de sus funciones clave que complementan la solución FlexPod Express. Para obtener información detallada sobre las funciones adicionales y la funcionalidad de ONTAP 9.4, consulte "Especificaciones técnicas del software de gestión de datos ONTAP 9". También consulte la sección de NetApp "Centro de documentación de ONTAP 9", Que se ha actualizado para incluir ONTAP 9.4.

Serie Nexus 3000 de Cisco

El Cisco Nexus 3172P es un switch sólido y rentable que ofrece conmutación de 1/10/40/100Gbps. El switch Cisco Nexus 3172PQ, parte de la familia Unified Fabric, es un switch compacto de 1 unidad de rack (1RU) para las puestas en marcha de centros de datos en la parte superior del rack. (Ver la figura siguiente). Ofrece hasta setenta puertos de 1/10 GbE en 1RU o cuarenta y ocho puertos de 1/10 GbE más seis puertos de 40 GbE en 1RU. Además, para obtener la máxima flexibilidad de la capa física, también admite 1/10/40 Gbps.

Dado que todos los distintos modelos de la serie Cisco Nexus ejecutan el mismo sistema operativo subyacente, NX-OS, son compatibles con múltiples modelos Cisco Nexus en las soluciones FlexPod Express y FlexPod Datacenter.

Las especificaciones de rendimiento incluyen:

- Rendimiento del tráfico de velocidad de línea (ambas capas 2 y 3) en todos los puertos
- Unidades de transmisión máxima configurables (MTU) de hasta 9216 bytes (tramas gigantes)

Para obtener más información sobre los switches Cisco Nexus 3172, consulte "Hoja de datos de los conmutadores Cisco Nexus 3172PQ, 3172TQ, 3172TQ-32T, 3172PQ-XL y 3172TQ-XL".

Cisco UCS C-Series

Se eligió el servidor en rack Cisco UCS C-Series para FlexPod Express porque sus numerosas opciones de configuración permiten adaptarse a requisitos específicos en una puesta en marcha de FlexPod Express.

Los servidores de montaje en rack Cisco UCS C-Series ofrecen informática unificada en un factor de forma estándar del sector para reducir el TCO y aumentar la agilidad.

Los servidores de montaje en rack Cisco UCS C-Series ofrecen las siguientes ventajas:

- Un punto de entrada independiente del factor de forma en Cisco UCS
- Puesta en marcha de aplicaciones simplificada y rápida
- Ampliación de las innovaciones y ventajas de la informática unificada a los servidores en rack
- Mayor elección para el cliente gracias a sus ventajas únicas en un paquete de rack conocido

El servidor de montaje en rack Cisco UCS C220 M5 (en la figura anterior) se encuentra entre la infraestructura empresarial para uso general más versátil y los servidores de aplicaciones del sector. Se trata de un servidor en rack de dos sockets de alta densidad que ofrece un rendimiento y una eficiencia líderes en el sector para una amplia gama de cargas de trabajo, incluidas aplicaciones de virtualización, colaboración y con configuración básica. Los servidores en rack Cisco UCS serie C se pueden implementar como servidores independientes o como parte de Cisco UCS para aprovechar las innovaciones informáticas unificadas basadas en estándares de Cisco que ayudan a reducir el coste total de propiedad de los clientes y a aumentar la agilidad empresarial.

Para obtener más información sobre los servidores C220 M5, consulte "Hoja de datos del servidor en rack Cisco UCS C220 M5".

Opciones de conectividad para los servidores en rack C220 M5

Las opciones de conectividad para los servidores C220 M5 rack son las siguientes:

- **Cisco UCS VIC 1387**

  El Cisco UCS VIC 1387 (en la siguiente figura) ofrece dos puertos mejorados QSFP+ 40 GbE y FC sobre Ethernet (FCoE) en un factor de forma modular-LAN en la placa base (mLOM). La ranura mLOM se puede

utilizar para instalar un Cisco VIC sin consumir una ranura Peripheral Component Interconnect Express (PCIe), lo que proporciona una mayor capacidad de ampliación de E/S.

Para obtener más información acerca del adaptador Cisco UCS VIC 1387, consulte "Tarjeta de interfaz virtual 1387 de Cisco UCS" hoja de datos.

- **ADAPTADOR CVR-QSFP-SFP10G**

  El módulo QSA de Cisco convierte un puerto QSFP en un puerto SFP o SFP+. Con este adaptador, los clientes tienen la flexibilidad de usar cualquier módulo o cable SFP+ o SFP para conectarse a un puerto de menor velocidad en el otro extremo de la red. Esta flexibilidad permite una transición rentable a 40 GbE al optimizar el uso de plataformas QSFP de 40 GbE de alta densidad. Este adaptador es compatible con todos los cables ópticos SFP+ y con diversos módulos SFP de 1 GbE. Dado que este proyecto se ha validado utilizando conectividad 10 GbE y puesto que VIC 1387 utilizado es 40 GbE, se utiliza para la conversión el adaptador CVR-QSFP-SFP10G (en la siguiente figura).

VMware vSphere 6.7

VMware vSphere 6.7 es una opción de hipervisor para utilizar con FlexPod Express. VMware vSphere permite a las organizaciones reducir su huella de potencia y refrigeración a la vez que confirman que la capacidad de computación adquirida se ha aprovechado al máximo. Además, VMware vSphere permite la protección contra fallos de hardware (alta disponibilidad de VMware o ha de VMware) y el equilibrio de carga de recursos

informáticos en un clúster de hosts vSphere (Distributed Resource Scheduler de VMware o DRS de VMware).

Debido a que solo reinicia el kernel, VMware vSphere 6.7 permite a los clientes “arrancar rápidamente” donde cargan vSphere ESXi sin reiniciar el hardware. Esta función sólo está disponible con plataformas y controladores que se encuentran en la lista blanca de Quick Boot. VSphere 6.7 amplía las funcionalidades de vSphere Client, que puede realizar aproximadamente un 90% de lo que puede hacer vSphere Web Client.

En vSphere 6.7, VMware ha ampliado esta funcionalidad para permitir a los clientes establecer Enhanced vMotion Compatibility (EVC) por máquina virtual (VM) en lugar de hacerlo por host. En vSphere 6.7, VMware también ha expuesto las API que pueden utilizarse para crear clones instantáneos.

A continuación se muestran algunas de las funciones de vSphere 6.7 U1:

- VSphere Client basado en web HTML5 con todas las funciones
- VMotion para máquinas virtuales GRID vGPU de NVIDIA. Compatibilidad con Intel FPGA.
- VCenter Server reúnen la herramienta para pasar de PSC externo a PCS interno.
- Mejoras para VSAN (actualizaciones de HCI).
- Biblioteca de contenido mejorada.

Para obtener más información sobre vSphere 6.7 U1, consulte "Novedades de vCenter Server 6.7 Update 1". A pesar de que esta solución se validó con vSphere 6.7, es compatible con cualquier versión de vSphere que esté cualificada con los demás componentes de la herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp. NetApp recomienda implementar vSphere 6.7U1 para sus correcciones y funciones mejoradas.

Arquitectura de arranque

A continuación, se muestran las opciones compatibles de la arquitectura de arranque exprés de FlexPod:

- LUN SAN iSCSI
- Tarjeta SD Cisco FlexFlash
- Disco local

Dado que FlexPod Datacenter se arranca desde LUN de iSCSI, la capacidad de gestión de la solución se mejora mediante el uso del arranque iSCSI para FlexPod Express.

"Siguiente: Verificación de la solución."

Verificación de la solución

Cisco y NetApp diseñaron y crearon FlexPod Express para servir como una plataforma de infraestructura de primer nivel para sus clientes. Al ser diseñado con componentes líderes en el sector, los clientes pueden confiar en FlexPod Express como base de su infraestructura. De acuerdo con los principios fundamentales de la cartera de FlexPod, la arquitectura de FlexPod Express ha sido probada a conciencia por arquitectos e ingenieros de centros de datos de Cisco y NetApp. Desde la redundancia y la disponibilidad a cada funcionalidad individual, se valida toda la arquitectura FlexPod Express para infundir confianza en los clientes y fomentar la confianza en el proceso de diseño.

VMware vSphere 6.7 se verificó en los componentes de la infraestructura de FlexPod Express. Esta validación incluye opciones de conectividad de enlace ascendente 10 GbE para el hipervisor.

"Siguiente: Conclusión."

Conclusión

FlexPod Express ofrece una solución sencilla y efectiva, ya que proporciona un diseño validado que utiliza componentes líderes en el sector. Al escalar y proporcionar opciones para la plataforma de hipervisor, FlexPod Express se puede adaptar a las necesidades específicas del negocio. FlexPod Express se ha diseñado teniendo en cuenta a las pequeñas y medianas empresas, las oficinas remotas y sucursales, y otras empresas que requieren soluciones dedicadas.

"Siguiente: Dónde encontrar información adicional."

Dónde encontrar información adicional

Si quiere obtener más información sobre la información descrita en este documento, consulte los siguientes documentos y sitios web:

- Documentación de NetApp

  "https://docs.netapp.com"

- Guía de puesta en marcha de FlexPod Express con VMware vSphere 6.7 y AFF A220 de NetApp

  "https://www.netapp.com/us/media/nva-1123-deploy.pdf"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.